Ключи преподавателя к устному зачёту

Только преподавательский комплект. Существенные элементы ответа; альтернативное верное объяснение допускается. Рубрика 30+30+40 дана в ASSESSMENT.pdf.

Билет 01 · L01–L02

Теория 1 — 30 баллов. Единица задаётся постановкой; в этом корпусе независимая ситуация — группа исходного обращения. Буквальная копия и перефразирование одной ситуации не дают независимого подтверждения качества. Примеры сравниваются с учётом происхождения и нормализации.

Теория 2 — 30 баллов. Train используется для обучения параметров и преобразований; validation — выбора настроек; test — оценки уже выбранного решения. Vectorizer обучается внутри Pipeline только на train. Повторный подбор по test меняет его роль.

Случай — 40 баллов. Варианты одной группы могут оказаться по обе стороны и облегчить узнавание знакомой ситуации. Разделить group_id целиком, сохранив разумный состав классов; проверить пустое пересечение групп и отдельно дубликаты. Получить новый результат свежим запуском. 0,99 не доказывает перенос, но по условию нельзя вычислить или гарантировать величину падения.

Билет 02 · L01–L02

Теория 1 — 30 баллов. NFC согласует канонические Unicode-представления; токенизатор задаёт единицы; лемматизация связывает словоформы с леммами с учётом неоднозначности. Идемпотентность f(f(x))=f(x) говорит о стабильности повторения, но стабильное удаление отрицания может разрушать смысл.

Теория 2 — 30 баллов. Слова лучше сохраняют привычные лексические единицы; символьные n-граммы могут разделять части слов и быть устойчивее к некоторым вариациям и опечаткам, но это проверяется. Ни один вид не объявляется универсально лучшим; одинаковый протокол и метрики необходимы.

Случай — 40 баллов. Удалены отрицание и диагностический код, поэтому разные состояния сблизились. Сохранить raw_text, сделать явные варианты обработки, фиксировать split и классификатор, выбирать вариант на validation, анализировать конкретные ошибки. Фраза про пакет неоднозначна: admission — авторская метка ситуации, но сама строка не доказывает её единственность. Нужны контекст, уточнение или политика неоднозначных случаев.

Билет 03 · L02

Теория 1 — 30 баллов. TF отражает частоту в документе; IDF уменьшает относительный вклад повсеместных слов при выбранной формуле. L2 делит весь вектор на его евклидову норму. Эти веса не являются вероятностями слов; конкретные варианты TF/IDF фиксируются в протоколе.

Теория 2 — 30 баллов. Линейная модель комбинирует признаки в оценки классов и использует вероятностную функцию потерь при обучении. Коэффициент описывает вклад в модель при её представлении, но не устанавливает причинность в предметной области; знак и влияние зависят от класса и остальных признаков.

Случай — 40 баллов. idf=1+ln(4/3)≈1,287682; TF-IDF≈2,575364. Нормированный вес требует нормы полного вектора и остальных ненулевых координат; одного слова недостаточно. Для классификатора N и df вычисляются по train внутри Pipeline. Проверка: ручное вычисление согласуется с параметрами vectorizer; test не используется для fit.

Билет 04 · L02

Теория 1 — 30 баллов. Accuracy — доля верных объектов; precision — доля верных среди предсказаний класса; recall — доля найденных среди объектов класса. F1 — гармоническое среднее precision/recall. Macro-F1 одинаково усредняет классы, поэтому не обязана совпадать с общей долей верных.

Теория 2 — 30 баллов. Baseline задаёт минимальный осмысленный ориентир. Сравниваются одни splits, данные и метрики; настройка и выбор выполняются на validation, затем оценивается выбранный вариант на test. Нужно рассматривать ошибки и поддержку по классам, а не только одно число.

Случай — 40 баллов. Строки — истинные A/B, столбцы — предсказанные A/B: [[90,0],[10,0]]. Accuracy=0,9. Для A precision=0,9, recall=1, F1=18/19≈0,947368; для B F1=0. Macro-F1=9/19≈0,473684. Модель не находит B. Проверить recall B, macro-F1 и матрицу на независимых данных при фиксированном протоколе; высокий общий процент сам по себе не решает задачу.

Билет 05 · L03

Теория 1 — 30 баллов. Косинус — скалярное произведение, делённое на произведение норм; он сравнивает направления. Положительное масштабирование ненулевого вектора его не меняет. Геометрическая близость определяется обученным пространством и не является калиброванной вероятностью наличия нужного факта.

Теория 2 — 30 баллов. При одном эталоне Recall@k — доля вопросов, где он попал в первые k; MRR@k — среднее обратного ранга с нулём за пропуск. Вопросы с пустым релевантным множеством требуют отдельного протокола, а не молчаливого включения в тот же знаменатель.

Случай — 40 баллов. cos=1/√2≈0,7071. Recall@1=1/4=0,25; Recall@3=3/4=0,75; MRR@3=(1+1/3+0+1/2)/4=11/24≈0,458333. Это качество ранжирования по данной четвёрке. Для ответа нужны проверки фактического контекста, содержания, отказа и ссылки; retrieval-метрика их не заменяет.

Билет 06 · L03–L08

Теория 1 — 30 баллов. TF-IDF задаёт разреженные лексические координаты; SVD строит компактное линейное представление по выбранной матрице; нейросетевой эмбеддинг зависит от предобученной модели и pooling. Одинаковая размерность не означает одинаковые оси. Документы и запросы должны пройти совместимый сохранённый преобразователь.

Теория 2 — 30 баллов. Окружения слов дают обучающий сигнал сходства употребления. Статический вектор обычно один на слово; подсловные признаки используют части слова; контекстное представление зависит от конкретного окружения. Ни один вариант не устраняет многозначность автоматически во всех задачах.

Случай — 40 баллов. Независимые SVD создают несогласованные координаты: косинус не сравнивает заявленный общий смысл. Применить тот же fitted TF-IDF и SVD к запросам; проверить размер, порядок и идентичность преобразований. Близость 0,99 в корректном индексе может означать похожую тему без суммы. Открыть найденный документ, проверить наличие факта, отдельно оценить ответимость; не превращать 0,99 в вероятность истинности.

Билет 07 · L04

Теория 1 — 30 баллов. Цепное разложение использует условные вероятности; n-грамма ограничивает историю n−1 токенами. BOS задаёт начало контекста, EOS является целью завершения, UNK представляет слова вне фиксированного словаря. В протоколе нужно указать, что включается в оценку и предсказание.

Теория 2 — 30 баллов. Несглаженная модель даёт нулевую вероятность невиданному продолжению и бесконечный отрицательный логарифм. Add-alpha добавляет alpha к каждому счётчику и alpha×V к знаменателю. Это распределяет массу, но не превращает малый корпус в хорошую языковую модель.

Случай — 40 баллов. Знаменатель 3+7=10. P(читает)=3/10=0,3; P(возвращает)=2/10=0,2; остальные по 1/10=0,1. Сумма 0,3+0,2+5×0,1=1. V и политика UNK определяются на train, чтобы сравнивать модели в одном пространстве и не использовать тестовую частотность. Проверка включает сумму вероятностей, EOS и неизменный словарь.

Билет 08 · L04

Теория 1 — 30 баллов. NLL — средний отрицательный логарифм вероятностей целевых токенов; PPL=exp(NLL) при натуральном логарифме. Нужны одинаковая токенизация, словарь, обработка UNK, набор целей и EOS. Большая доля UNK может искусственно облегчить предсказание и не означать хорошую речь.

Теория 2 — 30 баллов. RNN обновляет состояние h_t по представлению текущего токена и h_(t−1), затем предсказывает следующий. Teacher forcing подаёт истинные предыдущие токены при обучении. Greedy берёт локальный максимум, который не обязан максимизировать полную последовательность.

Случай — 40 баллов. Произведение=1/16; средняя NLL=ln(16)/3≈0,924196; PPL=16^(1/3)≈2,519842. Greedy начинает с A, но A-путь 0,24, B-путь 0,36. При данных двух продолжениях B вероятнее целиком. Проверка: считать среднее по трём целям и не путать exp средней NLL с суммой perplexity.

Билет 09 · L05

Теория 1 — 30 баллов. Q задаёт запросы позиций, K — сопоставляемые ключи, V — смешиваемые значения. $S=QK^T/\sqrt{d_k}$, затем маска, построчный softmax по доступным ключам, затем умножение на V. Выход — взвешенная сумма, а не выбор одной строки по умолчанию.

Теория 2 — 30 баллов. Разные головы дают несколько обучаемых проекций; их результаты объединяются. Остаточная связь сохраняет путь исходного состояния, feed-forward преобразует признаки каждой позиции. Веса описывают механизм конкретного вычисления, но не доказывают причинную важность исходных слов для конечного ответа.

Случай — 40 баллов. Первая строка оценок $[1/\sqrt{2}; 0]$; веса примерно [0,66976155; 0,33023845]. Выход [6,69761549; 6,60476901]. После маски второй ключ недоступен, веса [1; 0], выход [10; 0]. Проверить сумму 1 и нулевой вес закрытой позиции; маска применяется до softmax.

Билет 10 · L05

Теория 1 — 30 баллов. Causal запрещает внимание к будущим ключам; padding исключает служебные позиции дополнения. Их ограничения могут объединяться. Полностью закрытая строка не задаёт допустимого распределения: softmax от одних −inf даёт численную проблему; в учебной реализации такой вход явно отклоняется.

Теория 2 — 30 баллов. Без позиций и без масок сам механизм внимания к множеству токенов не задаёт их последовательный порядок и при согласованной перестановке входа переставляет выход. Позиционная информация добавляет различие места или относительного положения. Нельзя смешивать перестановочную эквивариантность с полной неизменностью всех выходных строк.

Случай — 40 баллов. Возможны отсутствующая, перевёрнутая или неверно применённая causal-маска. Проверить нулевые веса будущего и неизменность раннего выхода при изменении только будущего V при фиксированных Q/K. $1024^2 \times 4 = 4$ MiB, $4096^2 \times 4 = 64$ MiB, рост 16 раз. Это одна float32 матрица, не вся память модели или гарантированное потребление оптимизированной реализации.

Билет 11 · L06

Теория 1 — 30 баллов. MLM восстанавливает выбранные скрытые позиции с доступом к левому и правому контексту; авторегрессионная модель предсказывает следующий токен по префиксу. BERT-энкодер не является тем же causal decoder с другим названием.

Теория 2 — 30 баллов. CLS использует специальную позицию в соответствии с обучением/рекомендациями модели; masked mean усредняет только допустимые позиции по выбранной политике. Eval отключает обучающее поведение вроде dropout; requires_grad=False фиксирует параметры; inference_mode не строит граф градиентов. Эти понятия связаны, но не тождественны.

Случай — 40 баллов. Обычное среднее [10/3; 10/3]≈[3,3333; 3,3333]; masked mean [0,5; 0,5]. Padding исказил результат. Проверить карточку и pooling; сравнить один текст отдельно и рядом с длинным при той же маске, eval и допуске. Не переносить учебный mean-пример в основной rubert-tiny2 CLS без нового сравнения.

Билет 12 · L06

Теория 1 — 30 баллов. При замороженном переносе энкодер не обновляется, обучается отдельный классификатор; fine-tuning изменяет выбранные веса модели градиентом. Нужны одинаковые splits, отсутствие групповой утечки, фиксированные настройки/validation и финальный test, разбор классов и ресурсов.

Теория 2 — 30 баллов. NER выделяет границы и типы сущностей; B начинает сущность, I продолжает, O вне сущности. При сущностной оценке проверяются целый span и тип по принятому критерию, поэтому ошибка границы может портить сущность при большинстве верных O.

Случай — 40 баллов. Нужно сохранить соответствие исходных слов и подтокенов. Возможная политика: метить первый подтокен и исключать остальные из loss; другая — последовательно распространить BIO с B-LOC на первый и I-LOC на последующий, явно определить обратную сборку. Служебные/padding позиции не считать обычными сущностями. Высокая accuracy по O не доказывает извлечение; проверять precision/recall/F1 сущностей и ошибки границ. Обе согласованные политики допустимы, обязательна явная спецификация.

Билет 13 · L07

Теория 1 — 30 баллов. Предобучение учит продолжению текста; SFT использует демонстрации желаемой реакции на инструкцию; методы предпочтений используют сравнения или соответствующий сигнал выбора. Сигнал может поощрять стиль и полезность без проверки каждого факта, поэтому источник и критерий должны оцениваться отдельно.

Теория 2 — 30 баллов. Few-shot добавляет демонстрации в текущий вход без обновления весов; дообучение использует оптимизатор. Штатный шаблон превращает роли и содержимое в ожидаемые моделью токены и маркеры. Слово SYSTEM внутри документа не становится управляющей ролью приложения.

Случай — 40 баллов. Минимальный верхний набор A,B имеет массу 0,8≥0,75. После нормировки [0,625; 0,375; 0]. Temperature делит logits на T>0 до softmax и меняет концентрацию; greedy задаётся отдельным режимом. Если максимум относится к неверному факту, низкая T может сделать ошибку устойчивее. Проверять по источнику и сохранять все заранее заданные выборки.

Билет 14 · L07

Теория 1 — 30 баллов. Вход включает вопрос, инструкцию, источники и маркеры; max_new ограничивает добавляемую последовательность. EOS — предсказанное завершение, лимит может обрывать ответ. Для output с входом длины L берут output[0,L:], затем декодируют. EOS сам по себе не подтверждает правильность.

Теория 2 — 30 баллов. JSON может синтаксически разбираться и не соответствовать схеме; схема может соблюдаться при ложном или нерелевантном факте. Нужны отдельные проверки исходной строки, ключей/типов, ответа на вопрос и документа. Валидатор не должен скрыто дописывать оборванный ответ или удалять неудобные ошибки.

Случай — 40 баллов. JSON синтаксически допустим, но has_answer имеет неверный строковый тип вместо bool. Число 14 обозначает дни, не количество продлений; на вопрос ответа в документе нет. Нужны отказ или has_answer=false с соответствующей строкой по заданному контракту. Замена типа исправит только схему: факт и утверждение наличия ответа останутся неверными. Сохранить исходный вывод и раздельные оценки.

Билет 15 · L08

Теория 1 — 30 баллов. Подготовка и версия базы, разбиение/происхождение, представления/поиск, упаковка, генерация и оценка. При обновлении текста индекс должен быть согласован с ним; внешние документы текущего вызова не переписывают замороженные веса.

Теория 2 — 30 баллов. Проверяется формат, наличие ID среди фактически включённых источников и содержательная поддержка конкретного утверждения. Если ссылок нет, unknown тоже может быть пустым. Даже существующая ссылка способна сопровождать неверное условие.

Случай — 40 баллов. Retrieval нашёл эталон, упаковка его исключила; это различается по retrieved_ids/included_ids и omitted с причиной. Ссылка D07 недопустима относительно фактического контекста. Угаданный верный факт не является поддержанным ответом по этому входу. Сохранить полный промпт, длину после шаблона, источники и исходный ответ; проверить упаковку и заново провести контролируемый запуск.

Билет 16 · L08

Теория 1 — 30 баллов. Empty показывает поведение без источников при том же контракте; RAG — основной путь; oracle намеренно передаёт эталон для отдельной диагностики. Успех oracle при пропущенном источнике указывает на проблему пути извлечения в данном случае. Неуспех одного oracle не доказывает бесполезность всех возможных поисковых изменений.

Теория 2 — 30 баллов. Инструкция может попасть через читаемый документ и попытаться изменить поведение системы. Источник остаётся данными; текстовые разделители помогают структуре, но не являются доказанной изоляцией. Нужны проверяемые границы обработки и отдельный контроль прав, если у приложения есть действия.

Случай — 40 баллов. Q14: найденный вручную эталон позволил ответить, следует исследовать retrieval при фиксированном генераторе. Oracle не добавлять к метрикам обычного RAG. Q05: конкретная инъекция после поиска сбила генерацию, хотя исходный факт сохранён; размещение документа и весь класс атак не проверены. Сохранить обе пары вход/выход, расширять заранее заданный набор разработки, менять один фактор и проверять перенос на отдельном наборе. Нельзя объявить систему в целом безопасной или бесполезной по двум случаям.